FORMAÇÃO FULL STACK

Trilha prática para desenvolver um sistema de registros integrado ao MySQL

Do primeiro formulário à publicação de uma aplicação web

Repositório de estudos • materiais • videoaulas • documentação • exercícios • projeto prático

Documento de referência para consulta externa e acompanhamento dos estudos.

Como usar este repositório

Este material organiza uma jornada de aprendizagem orientada à prática. O objetivo é construir, passo a passo, um sistema web de cadastro de usuários conectado a um banco de dados MySQL. Use os links para estudar, mas priorize desenvolver cada etapa com as próprias mãos.

Método recomendado para cada assunto

1. Teoria: entenda o conceito e para que ele serve.
2. Demonstração: acompanhe um exemplo e leia o código.
3. Exercício: refaça a funcionalidade sem copiar o exemplo inteiro.
4. Revisão: explique o que fez, corrija erros e registre dúvidas.

Regra de progressão: avance quando conseguir explicar o que o código faz e reproduzir a funcionalidade sem depender integralmente de um tutorial.

Projeto principal: Sistema de Registro

Aplicação web com cadastro, consulta, edição e exclusão de registros, autenticação de usuários e integração com MySQL.

Funcionalidades previstas
• Cadastrar usuários.
• Fazer login e autenticar acesso.
• Listar e pesquisar registros.
• Editar informações.
• Excluir registros.
• Validar dados no frontend e backend.
• Persistir os dados no MySQL.

Arquitetura da aplicação

Frontend — HTML, CSS e JavaScript: interface que o usuário vê e utiliza.
Backend — Node.js e Express: recebe requisições, valida dados e aplica regras.
Banco de dados — MySQL: armazena os dados de forma persistente.
Fluxo: formulário → JavaScript/Fetch → API Express → MySQL → resposta à interface.

1. Tecnologias da trilha

Tecnologia	Papel no projeto
HTML5	Estrutura da aplicação: formulários, campos, botões e tabelas.
CSS3	Aparência, espaçamento, Flexbox, Grid e responsividade.
JavaScript	Lógica, validação, eventos, DOM e comunicação com a API.
Node.js	Ambiente para executar JavaScript no servidor.
Express	Framework para criar servidor, rotas e endpoints.
MySQL	Banco de dados relacional para persistir os registros.
Git e GitHub	Histórico de alterações, versionamento e portfólio.
Postman	Testes de requisições HTTP e endpoints da API.

2. Trilha completa em 8 módulos

Módulo 1 — Fundamentos do desenvolvimento web (semana 1)

HTML: estrutura, formulários, inputs, botões e tabelas. CSS: seletores, cores, dimensões, margens, Flexbox, Grid e responsividade. JavaScript inicial: variáveis, funções, condições, loops, DOM e eventos.

Entrega: formulário de cadastro funcionando no navegador.

Módulo 2 — Banco de dados MySQL (semana 2)

Criar bancos e tabelas; tipos de dados; PRIMARY KEY e FOREIGN KEY; INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE; WHERE, ORDER BY e LIMIT; relacionamentos e normalização básica.

Entrega: banco sistema_registro criado e testado.

Módulo 3 — JavaScript aplicado (semana 3)

Captura de valores de inputs; validação; objetos e arrays; JSON; Fetch API; Promises; async/await; tratamento de erros.

Entrega: formulário enviando dados para uma API de teste.

Módulo 4 — Backend com Node.js e Express (semana 4)

Node.js; NPM; criação de servidor Express; rotas HTTP; GET, POST, PUT e DELETE; middleware; respostas e códigos HTTP; organização do projeto.

Entrega: API REST que recebe e responde requisições.

Módulo 5 — Integração Node.js + MySQL (semana 5)

Conexão com MySQL usando mysql2; consultas pelo backend; prepared statements; consultas parametrizadas; tratamento de erros; variáveis de ambiente (.env).

Entrega: cadastrar e consultar usuários diretamente no MySQL.

Módulo 6 — CRUD e autenticação (semanas 6 e 7)

CREATE, READ, UPDATE e DELETE; cadastro e login; hash de senhas com bcrypt; sessões ou JWT; autenticação e autorização.

Entrega: sistema com login e CRUD completo.

Módulo 7 — Segurança e qualidade (semana 8)

SQL Injection; validação no frontend e backend; proteção de credenciais; autorização por usuário; tratamento de exceções; testes com Postman; Git e GitHub.

Entrega: aplicação revisada, testada e versionada.

Módulo 8 — Finalização e publicação (semana 9)

Hospedagem do frontend e backend; banco remoto; variáveis de ambiente; README profissional; demonstração do projeto.

Entrega: projeto publicado e disponível para demonstração.

3. Biblioteca de materiais e links

HTML, CSS e JavaScript

- Curso em Vídeo — plataforma de cursos: cursoemvideo.com
- MDN — trilha de desenvolvimento web: Aprender desenvolvimento web

- MDN — documentação JavaScript: JavaScript
- freeCodeCamp — cursos e exercícios: freecodecamp.org/learn

Banco de dados MySQL

- Curso em Vídeo — procure o curso de Banco de Dados/MySQL: Curso em Vídeo
- Tutorial oficial MySQL: MySQL Tutorial

Node.js, Express e backend

- Node.js — material oficial de aprendizagem: Node.js Learn
- Express — documentação em português: Express
- Canal Hora de Codar / Matheus Battisti: YouTube

Integração Node.js + MySQL

- Aula indicada: API REST com MySQL e Node.js — CRUD: Assistir no YouTube
- Material complementar: Professor Lozano — API Node.js + MySQL CRUD: Assistir no YouTube

Prática e desafios

- Exercism — exercícios de JavaScript: JavaScript Track
- Trilha Info — trilhas e projetos: trilha.info
- Postman — download: postman.com/downloads
- GitHub — repositórios e versionamento: github.com

4. Ambiente de desenvolvimento

Instale ou verifique os seguintes programas no computador:

- Visual Studio Code — download
- Node.js — download
- MySQL — downloads
- Postman — download
- Git — download
- GitHub — acessar

Não instale tudo sem necessidade: primeiro confira o que já está instalado e funcionando. MySQL Server e MySQL Workbench são coisas diferentes: o servidor executa o banco; o Workbench é uma ferramenta gráfica para administrá-lo.

5. Cronograma sugerido — primeiros 30 dias

Período	Estudo	Entrega prática
Dias 1–5	HTML e CSS	Tela de cadastro
Dias 6–10	JavaScript	Formulário funcional
Dias 11–15	MySQL	Banco de usuários
Dias 16–20	Node.js e Express	Primeiro servidor
Dias 21–25	API REST	Rotas de cadastro e consulta
Dias 26–30	Integração MySQL	Sistema salvando registros

O cronograma é uma referência, não uma obrigação. Uma a duas horas de estudo por dia podem servir como ponto de partida; repita uma etapa se ainda não conseguir fazer a entrega prática.

6. Estrutura futura do projeto

A estrutura será criada aos poucos. Não é necessário montar todas as pastas no primeiro dia.

```
sistema-registro/
■■■ frontend/
■ ■■■ index.html
■ ■■■ cadastro.html
■ ■■■ login.html
■ ■■■ css/style.css
■ ■■■ js/script.js
■■■ backend/
■ ■■■ src/
■ ■ ■■■ config/database.js
■ ■ ■■■ routes/usuarios.js
■ ■ ■■■ controllers/usuariosController.js
■ ■ ■■■ server.js
■ ■■■ .env
■ ■■■ package.json
■■■ .gitignore
■■■ README.md
```

7. Primeiro exercício: banco de dados

Quando chegar ao módulo de MySQL, crie o banco e a tabela abaixo. A coluna senha será usada para guardar o hash da senha, nunca a senha original em texto puro.

```
CREATE DATABASE sistema_registro;
USE sistema_registro;

CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Desafio: explique a função de AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE e DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. Depois, tente inserir um usuário de teste e consultá-lo com SELECT.

8. Projeto 01 — tela de cadastro

Primeira entrega: construir uma página simples com campos de nome, e-mail e senha. O formulário deve validar campos obrigatórios e mostrar uma confirmação na tela. Nesta primeira etapa, os dados ainda não precisam ser enviados ao banco.

Checklist de conclusão
☐ Criar o HTML do formulário.
☐ Estilizar com CSS.
☐ Capturar os valores com JavaScript.
☐ Validar campos obrigatórios.
☐ Mostrar uma confirmação.
☐ Explicar como o código funciona.

9. Organização no Notion

Crie uma página chamada Formação Full Stack — Desenvolvimento de Sistemas e organize os estudos nestas seções:

01 — HTML e CSS • videoaulas, anotações e exercícios
02 — JavaScript • videoaulas, anotações e exercícios
03 — MySQL • comandos SQL, modelagem e exercícios
04 — Node.js • backend, Express e APIs
05 — Integração • conexão MySQL, CRUD e autenticação
06 — Projetos • Sistema de Registro, melhorias e portfólio

10. Princípios importantes

• Não avance apenas porque terminou uma playlist: avance quando conseguir fazer a entrega prática.
• Não copie código sem entender; escreva, teste e altere os exemplos.
• Aprenda a ler mensagens de erro e consultar a documentação.
• Nunca armazene senhas em texto puro.
• Use consultas parametrizadas para reduzir o risco de SQL Injection.
• Não publique arquivos .env, senhas ou credenciais no GitHub.
• Faça commits pequenos e com mensagens claras.

Meta final

Ao concluir a trilha, você deverá compreender como projetar, desenvolver, conectar, proteger, testar e publicar uma aplicação web com frontend, backend e banco de dados. O resultado será um projeto demonstrável para seu portfólio e uma base prática para evoluir em Sistemas de Informação.

Observação: links externos e disponibilidade de cursos podem mudar. Use este PDF como índice de estudos e confira as páginas oficiais para versões e conteúdos atualizados.